

OUTLET DE PUERTAS

SpA

Manual Operativo

ERP de Compras

Guía completa de todos los módulos del sistema

Monitor · Reposición · Cobertura · Llegadas · Órdenes · Costeo · Configuración

Versión 50

23 de abril de 2026

Índice

1.	Introducción y alcance	3
2.	Acceso, sesión y permisos	4
3.	Monitor — Panel principal de control	5
4.	Reposición — Análisis y gestión de stock	6
5.	Cobertura — Calendario de días de stock	8
6.	Llegadas — Calendario de recepciones	10
7.	Órdenes de Compra — Gestión del ciclo completo	11
8.	Costeo IMP — Proyectado y final	13
9.	Configuración — Parámetros del sistema	14
10.	Auditoría y trazabilidad	16
11.	Glosario y referencias	17

1. Introducción y alcance

El ERP de Compras de Outlet de Puertas es un sistema integral de gestión del ciclo de abastecimiento: desde el análisis de stock y el cálculo automático de reposiciones hasta la generación, aprobación y cierre de órdenes de compra — tanto nacionales como de importación. Está diseñado para reducir los quiebres de stock, optimizar la inversión en inventario, y dar trazabilidad completa a cada decisión de compra.

Este manual describe cada módulo del sistema, cómo interactuar con ellos, y las reglas de negocio que gobiernan su comportamiento. Se asume que el lector ya está autenticado y tiene un rol asignado en el sistema.

Stack tecnológico

La aplicación está desarrollada en **React** (frontend), **Supabase** (backend PostgreSQL con autenticación y funciones serverless), desplegada en **Netlify**. La sincronización con BSALE se realiza vía API REST mediante edge functions. Los emails transaccionales se envían con **Brevo API** (antes Sendinblue). Los datos de ventas pueden cargarse vía sincronización automática con BSALE o mediante importación de Excel exportado del mismo.

Roles del sistema

Rol	Responsabilidades principales
admin	Acceso completo. Único que puede cancelar OCs y borrar costeos post-cierre
dir_general	Supervisión general, visibilidad completa sin acciones críticas
dir_negocios	Aprueba OCs en 'Pend. Dir. Negocios'
dir_finanzas	Aprueba OCs en 'Pend. Dir. Finanzas', registra pagos
dir_operaciones	Supervisa recepciones y despachos
analista	Crea OCs, valida proveedores, gestiona internación
jefe_bodega	Registra recepciones físicas de mercadería
jefe_operaciones	Gestiona despachos nacionales

Nota: La asignación de destinatarios de notificaciones por estado de OC se configura en **Config** → **Notificaciones**. Si un rol no tiene usuario asignado, las transiciones ocurren normalmente pero no se envía email automático para ese estado.

2. Acceso, sesión y permisos

El sistema requiere autenticación con email corporativo (@outletdepuestas.cl). La sesión se mantiene activa entre recargas de página gracias a la persistencia en localStorage (v48), así como los filtros seleccionados, tabs activos y carritos de compra en borrador.

Persistencia de sesión y estado (v48)

Al cerrar la pestaña del navegador y volver a abrirla (o al refrescar con F5), el sistema restaura automáticamente:

- La sesión del usuario autenticado (sin volver a pedir login)
- El tab activo donde se estaba trabajando (Monitor, Reposición, OCs, etc.)
- Los filtros de Reposición, Cobertura y Llegadas tal como se dejaron
- El subtab de Configuración donde se estaba navegando
- El carrito de productos en preparación para crear una OC

Solo al cerrar sesión explícitamente (botón Salir) se limpia toda la información persistida.

Control de acceso por rol

Cada acción crítica del sistema verifica el rol del usuario antes de ejecutarse:

- **Cancelar OC** → solo admin
- **Borrar costeo de OC cerrada** → solo admin, con motivo obligatorio
- **Aprobar en Pend. Dir. Negocios** → admin o dir_negocios
- **Aprobar en Pend. Dir. Finanzas** → admin o dir_finanzas
- **Registrar recepción** → admin, jefe_bodega, dir_operaciones
- **Editar parámetros del sistema** → solo admin

3. Monitor — Panel principal

Vista de comando con KPIs, alertas activas y accesos directos a los módulos

El Monitor es la pantalla que se abre por defecto al ingresar al sistema. Entrega una radiografía del estado del abastecimiento en cuatro bloques:

3.1 Bloque de KPIs principales

Tarjetas con métricas de alto nivel calculadas en tiempo real sobre los datos actuales:

KPI	Cálculo
Inversión total stock	Suma de (stock_actual × costo_unitario) de todos los productos
Inversión Clase A	Misma suma, filtrada por clasif_abcd = 'A'
Productos en reposición	Cuenta de productos con estado = 'Reposición'
OCs abiertas	Cuenta de OCs cuyo estado no es 'Cerrada' ni 'Rechazada'
USD en tránsito	Suma de OCs IMP activas convertidas a USD
Días prom. de cobertura	Promedio ponderado por venta diaria

3.2 Alertas críticas

Panel que muestra productos con cobertura menor a 15 días en clases A y B (los más críticos), OCs con retraso de llegada según su fecha estimada, y costeos proyectados pendientes de validación final.

3.3 Resumen por clase ABCD

Tabla compacta con el recuento de productos por clase, inversión actual, cobertura promedio y número de SKUs que requieren reposición. Permite detectar si la inversión está concentrada correctamente en las clases A y B (productos de mayor rotación).

3.4 Top tipos de producto por inversión

Ranking de los tipos de producto con mayor valor de stock inmovilizado y mayor necesidad de reposición. Ordenado de mayor a menor inversión requerida. Útil para planificar la prioridad de compras.

4. Reposición — Análisis y gestión de stock

Cálculo automático de qué productos reponer, en qué cantidad y con qué urgencia

El módulo de Reposición es el núcleo analítico del sistema. Ejecuta el algoritmo que determina qué SKUs necesitan reposición y en qué cantidad, basándose en el historial de ventas, el stock actual y los parámetros configurados por tipo de producto y clase ABCD.

4.1 Flujo de carga de datos

Hay dos formas de actualizar los datos de ventas y stock:

A. Sincronización automática con BSALE — desde **Config** → **BSALE**, un botón ejecuta una edge function que consulta la API de BSALE, trae productos, stock actual por sucursal, y consumos de los últimos N meses. Aplica el algoritmo y guarda los resultados en la tabla **productos**.

B. Importación de Excel exportado de BSALE — desde el mismo menú, se puede subir el archivo exportado manualmente de BSALE. El sistema lee el header en fila 5, consolida por SKU (sumando stock y ventas de todas las sucursales) y ejecuta el mismo algoritmo. Genera un log visible en la misma pantalla con los contadores de productos procesados, quiebres detectados, compensaciones aplicadas y clasificación ABCD resultante.

4.2 Algoritmo de reposición

El cálculo sigue estos pasos:

Paso	Descripción
1. Consolidación	Suma por SKU: stock_actual, ventas_mes_1..4, valor_stock (todas las sucursales)
2. Exclusión mes actual (v48)	Si config.excluir_mes_actual=true, se usan solo N-1 meses (ignora mes en curso)
3. Detección de quiebres	Identifica meses con venta < 30% del máximo → marcados como quiebre
4. Compensación	Promedio diario se calcula solo con meses 'normales' (≥30% del máximo)
5. Clasificación ABCD	Por participación en ventas totales: A≤80%, B≤95%, C≤99%, D resto
6. Parámetros	Asigna días_fabricación + periodo_cobertura (por tipo) y días_emergencia (por ABCD)
7. Punto de reorden	$\text{venta_diaria} \times (\text{días_fab} + \text{días_emergencia})$
8. Cantidad a reponer	$\max(0, \text{venta_diaria} \times \text{periodo_cobertura} + \text{punto_reorden} - \text{stock_actual})$
9. Días de cobertura	$\text{stock_actual} / \text{venta_diaria}$ (si venta_diaria=0 → 999 o 0)
10. Estado	Reposición / Stock suficiente / Sin ventas / Revisar según resultado

Fórmula de compensación (clave del sistema): cuando un producto tiene al menos 1 mes de quiebre y al menos 2 meses normales, la venta promedio diaria se calcula dividiendo solo por los meses normales. Esto evita subestimar la demanda real de productos que tuvieron agotamiento de stock en algún mes histórico.

4.3 Filtros y herramientas de la vista (v48)

La vista de Reposición permite filtrar y ordenar los SKUs con las siguientes herramientas — todas persistidas en localStorage:

Filtro	Comportamiento
Clase ABCD (multi-select)	Chips toggleables A/B/C/D. Vacío = todos. Permite combinar múltiples clases
Tipo de producto (multi-select)	Dropdown con checkboxes. Muestra recuento por tipo. Chips de tipos activos debajo
Estado	Reposición / Stock suficiente / Sin ventas / Revisar / Todos
Búsqueda libre	Por SKU o nombre de producto (contiene)
Ordenamiento	Mayor inversión / Menor cobertura / Mayor cantidad / Mayor venta

4.4 Tabla de productos

La tabla principal muestra 20 columnas con toda la información relevante. Las columnas son clicables para ordenar ascendente/descendente:

Columna	Significado
Producto / Tipo / SKU	Identificación del ítem
Clasif.	Clasificación ABCD con color
Estado	Reposición / Stock suficiente / Sin ventas / Revisar
Ene..Abr	Venta mensual por cada uno de los últimos N meses
Vta Total	Suma de ventas del periodo considerado
Quieb.	Cantidad de meses con venta bajo el umbral (destacado en naranja si >0)
Vta Comp.	Venta mensual promedio compensada
Vta/Día	Venta diaria que alimenta los cálculos siguientes
Stock / Tráns.	Stock físico actual y stock en tránsito (de OCs activas)
Cob.	Días de cobertura con el stock actual
Pto Re.	Punto de reorden (cantidad límite para disparar pedido)
Reponer	Cantidad sugerida a pedir para alcanzar el período de cobertura
Costo U. / Inversión	Costo unitario promedio y total de la reposición

4.5 Flujo de creación de OC desde Reposición

Junto a cada producto hay una checkbox. Al seleccionar varios, aparece un resumen flotante con la inversión total acumulada y un botón '**Crear OC**' que abre el asistente de creación. La cantidad propuesta es la del algoritmo, pero el usuario puede ajustarla manualmente antes de enviar.

5. Cobertura — Calendario de días de stock

Heatmap mensual con marcadores de reorden, emergencia, quiebre y lead time (v50)

El módulo de Cobertura responde a la pregunta: **¿cuántos meses hacia adelante voy a tener stock suficiente?** Cada fila es un ítem (SKU, tipo o clase ABCD) y cada columna un mes futuro. El color de la celda indica el estado del stock en ese mes, y los marcadores pequeños en la esquina superior derecha señalan eventos críticos.

5.1 Código de colores

Color	Zona	Significado
Verde	Normal	Stock cómodo. Cobertura $\geq 100\%$ de la demanda del mes
Verde claro	Normal parcial	Cobertura 75-99%
Amarillo	Reorden	Ya se cruzó el punto de reorden, habría que estar pidiendo
Naranja	Emergencia	Stock en zona de buffer crítico (días_emergencia restantes)
Rojo rayado	Quiebre	Proyección: el stock se agotó antes de llegar a este mes
Gris	Sin venta	Producto sin ventas históricas, no se proyecta

5.2 Marcadores de eventos

Cada celda puede tener hasta 4 íconos circulares en la esquina superior derecha que señalan qué evento del ciclo de vida del stock ocurre en ese mes:

Ícono	Evento	Cálculo
■	Punto de reorden	hoy + (días_cobertura - días_fab - días_emerg)
■	Inicio emergencia	hoy + (días_cobertura - días_emerg)
X	Quiebre proyectado	hoy + días_cobertura
■	Llegada si pido hoy	hoy + días_fabricación

Regla crítica: si ves el ícono ■ (llegada) DESPUÉS del ícono X (quiebre), significa que el stock se agota ANTES de que llegue una reposición pedida hoy → **hay que pedir YA**. Esta situación se resalta con la pill '■ PEDIR YA' en la columna Acción.

5.3 Columna Acción recomendada

Badge	Cuándo aparece
■ PEDIR YA (rojo)	Cuando días_cobertura < días_fabricación (no alcanza el lead time)
■ Pedir (naranja)	Cuando ya se cruzó el punto de reorden
■ Pedir en Xd (amarillo)	Cuando faltan ≤ 15 días para cruzar el punto de reorden

✓ Stock OK (verde)

Cobertura suficiente

— Sin venta (gris)

Producto sin ventas históricas

5.4 Panel de detalle al hover

Al pasar el mouse sobre una fila, aparece un panel negro debajo con 5 secciones en grilla:

- **Parámetros del producto:** lead time, período de cobertura y días de emergencia (específicos según su tipo y clase ABCD)
- **Cuándo se cruza el reorden:** días restantes + fecha exacta
- **Cuándo entra en emergencia:** días restantes + fecha exacta
- **Cuándo se proyecta el quiebre:** días restantes + fecha exacta
- **Recomendación explicada:** texto que justifica la pill de Acción

Además, los tooltips por celda muestran stock al inicio del mes, demanda, stock al cierre, porcentaje de cobertura, y qué eventos críticos contiene esa celda.

5.5 Filtros disponibles

Filtro	Valores
Nivel	SKU individual / Tipo de producto / Clase ABCD
Método de venta	Compensada (excluye quiebres) / Simple (prom. directo)
Horizonte	3 / 6 / 12 / 18 meses
Clases ABCD	Checkboxes A/B/C/D
Tipo de producto	Dropdown
Incluir tránsito	Checkbox — suma stock de OCs activas al stock actual
Solo urgentes	Checkbox — filtra solo productos que requieren acción
Ordenar por	Urgencia / Mayor venta / Nombre
Buscar (nivel SKU)	Por SKU o nombre

5.6 Resumen superior

Sobre el heatmap aparecen 5 tarjetas con el recuento de productos por nivel de urgencia: ■ Pedir ya, ■ Pedir, ■ Pedir pronto, ✓ Stock OK y Sin venta. Este panel da una lectura de un vistazo del estado general del inventario.

6. Llegadas — Calendario de recepciones

Vista mensual tipo calendario con las OCs que llegarán según fecha estimada

El módulo de Llegadas muestra un calendario mensual (Lun a Dom) con las órdenes de compra programadas a llegar en cada día, según su campo **fecha_estimada**. Permite anticipar los días de alta actividad en bodega, detectar atrasos y planificar recursos.

6.1 Navegación

Botones de flechas en la parte superior permiten avanzar o retroceder entre meses. El botón 'Hoy' vuelve al mes actual. Se muestra el nombre del mes y año en grande.

6.2 Vista de calendario

Cada celda de día muestra hasta 3 OCs programadas para esa fecha. Si hay más, aparece un contador '+N' indicando cuántas adicionales. El color del pill de cada OC indica su estado:

Color	Estado
Verde	Recibida OK
Naranja	Recibida parcial o próxima a llegar (≤ 3 días)
Rojo	Atrasada (fecha estimada ya pasó y no está recibida)
Azul	Pendiente (futura, sin problemas)

Las OCs atrasadas muestran además un ícono ■ con el número de días de retraso. El día actual se resalta con un borde azul.

6.3 Resumen del mes

Sobre el calendario aparece un panel con totales del mes visualizado: cantidad total de OCs, cuántas ya se recibieron, cuántas están pendientes, cuántas atrasadas, y monto total por moneda (USD y CLP).

6.4 Lista detallada

Debajo del calendario se muestra una lista completa de las OCs del mes con: número, proveedor, fecha estimada, estado, monto y tipo (NAC/IMP). Clickear una OC abre su detalle en un drawer lateral.

6.5 Filtros

Filtro	Valores
Tipo	Todas / Solo NAC / Solo IMP
Estado	Todas / Solo pendientes / Solo recibidas

7. Órdenes de Compra — Gestión del ciclo completo

Listado, creación, edición, aprobación, seguimiento y cierre de OCs

El módulo de Órdenes de Compra gestiona el ciclo completo de adquisición de mercadería, desde la solicitud inicial hasta el cierre contable. Para el detalle completo de estados, transiciones y validaciones, consultar el documento '**Flujograma del Proceso de OC**'.

7.1 Vista de listado

Tabla con todas las OCs del sistema. Columnas principales:

Columna	Descripción
N°	Número correlativo (OC-YYYY-NNNN)
Proveedor	Nombre del proveedor asociado
Tipo	NAC (nacional) o IMP (importación)
Estado	Estado actual del flujo con color distintivo
Fecha sol.	Fecha de creación de la OC
Fecha est.	Fecha estimada de llegada
Monto	Total de la OC en su moneda (CLP o USD)
Ítems	Cantidad de SKUs incluidos

7.2 Filtros disponibles

Filtro	Valores
Estado	Cualquiera de los 12+ estados del flujo o 'Todos'
Tipo	NAC / IMP / Todos
Proveedor	Dropdown con todos los proveedores registrados
Rango de fecha	Desde / hasta (filtra por fecha_solicitud)
Búsqueda	Por N° de OC, proveedor o producto (contiene)

7.3 Crear una nueva OC

El proceso tiene 4 pasos en un asistente:

- **Paso 1 — Proveedor y tipo:** seleccionar proveedor, tipo NAC/IMP, moneda, días de fabricación estimados
- **Paso 2 — Ítems:** agregar productos con cantidad y costo unitario. Puede pre-cargarse desde el carrito de Reposición
- **Paso 3 — Plan de pagos:** para NAC es contado. Para IMP se definen los % de fabricación, embarque y saldo (deben sumar 100%)
- **Paso 4 — Revisar y enviar:** validaciones finales, comentario opcional y click en 'Enviar a aprobación'

7.4 Detalle de una OC

Al hacer click en una OC del listado, se abre el **drawer de detalle** con toda su información:

Sección	Contenido
Header	N° de OC, proveedor, tipo, estado actual con color, fecha solicitud, fecha estimada
Resumen	Monto total, cantidad de ítems, moneda, usuario que creó la OC
Ítems	Tabla con SKU, producto, cantidad, costo unit, total por línea
Plan de pagos (IMP)	Desglose de fabricación / embarque / saldo en USD y fechas de ejecución
Costeo proyectado (IMP)	Si está disponible, con 7 etapas y botón para eliminar (admin)
Costeo final (IMP)	Si ya se validó, visible con opción de exportar a Excel
Recepciones	Tabla de recepciones físicas registradas con cantidad esperada vs recibida
Documentos	Adjuntos: proforma, guías, facturas, reportes de calidad
Firmas	Historial completo de transiciones con comentario, usuario, fecha
Acciones	Botones contextuales según el estado (aprobar, rechazar, cancelar, avanzar, etc.)

7.5 Validación de proveedor (v48)

En la etapa 'Pend. proveedor', la acción de confirmar la proforma exige un check manual del analista. El sistema eliminó el botón rápido anterior y ahora siempre abre el detalle de la OC. Antes de habilitar el botón 'Confirmar proforma', el usuario debe marcar una casilla que declara haber verificado cantidad por cantidad contra la proforma recibida. La firma resultante incluye esta declaración y dispara la notificación al siguiente destinatario.

7.6 Cancelación de OC (v48)

Solo el rol **admin** puede cancelar una OC. El botón '■ Cancelar OC' aparece junto a Editar y Eliminar en el listado, oculto si el estado ya es terminal (Cerrada o Rechazada). Al hacer click, se abre un formulario que exige:

- Motivo del dropdown de 9 opciones predefinidas
- Detalle textual mínimo de 10 caracteres
- Si hay pagos ejecutados: una confirmación adicional reconociendo que los pagos no se reversan automáticamente

La OC cancelada pasa a estado **Rechazada**. Se registra la firma con el motivo completo, se notifica al destinatario configurado para ese estado, y los registros contables existentes quedan marcados para gestión manual.

8. Costeo IMP — Projectado y final

Cálculo detallado de costos de importación en 7 etapas, antes y después del flujo

El costeo es el mecanismo por el cual se calcula el costo real por unidad de un producto importado, considerando todos los gastos asociados más allá del precio FOB del proveedor. Se ejecuta dos veces en el ciclo de una OC IMP: una vez como **proyectado** (estimación antes de aprobar) y otra como **final** (con los gastos reales, antes del transporte nacional).

8.1 Las 7 etapas del costeo

Etapa	Descripción
1. FOB	Precio del proveedor en origen, puesto en puerto de embarque
2. Flete + seguro	Costo del transporte marítimo y seguro de carga
3. Aduana	Derechos aduaneros, IVA, comisiones del agente
4. Gastos portuarios	Movimientos, almacenaje temporal, desestiba
5. Agente de aduana	Honorarios del agente
6. Transporte nacional	Desde puerto (Valparaíso/San Antonio) hasta CD Maipú
7. Gastos financieros	Costo financiero de la operación (adelanto, carta de crédito, etc.)

8.2 Proyectado vs Final

El **costeo proyectado** usa estimaciones (tipos de cambio, tarifas promedio) y su objetivo es dar una aproximación del margen antes de aprobar la compra. Se registra en la etapa 'Proyectar costeo' del flujo IMP y debe existir antes de que la OC pueda avanzar a 'Pend. Dir. Finanzas'.

El **costeo final** se registra en la etapa 'Validar costeo final', ya con los valores reales (facturas del agente, ticket del transporte, etc.). Es el que queda en los registros contables y se usa para actualizar el costo unitario del producto en la tabla productos.

8.3 Protección post-cierre (v48)

Una vez que la OC está en estado **Cerrada**, los costeos asociados quedan protegidos contra modificaciones:

- Para usuarios no-admin: el botón de eliminar muestra un candado  y está deshabilitado
- Para admin: aparece un botón naranja ' Eliminar por excepción' que exige motivo ≥15 caracteres
- Si el admin procede, la firma incluye 'ELIMINADO POR EXCEPCIÓN (OC cerrada)' + motivo + su identidad

Justificación de la protección: los márgenes históricos alimentan los reportes contables y gerenciales. Modificar un costeo de una OC cerrada invalida conciliaciones anteriores. La excepción por motivo permite corregir errores documentados sin perder trazabilidad.

9. Configuración — Parámetros del sistema

Panel de control del administrador con 10 subsecciones

El módulo de Configuración es el centro de control para el administrador. Todas las reglas de negocio, parámetros, usuarios y conexiones externas se gestionan desde aquí. Solo los usuarios con rol **admin** pueden modificar parámetros; otros roles tienen lectura.

9.1 Subsecciones disponibles

Subsección	Contenido principal
Reposición	Parámetros por tipo de producto (días fab, período cob) y por clase ABCD (días emergencia). Umbral quiebre %. Me
BSALE	Token API, sincronización automática, carga manual de Excel, datos de muestra
Proveedores	ABM de proveedores (nombre, tipo NAC/IMP, moneda, condiciones de pago)
Sucursales	ABM de sucursales y bodegas. Sucursal activa para stock
Usuarios	ABM de usuarios con email, rol y estado activo/inactivo
Permisos	Matriz de permisos por rol y tipo de acción
Notificaciones (v48)	Asignación de destinatario de email por cada estado del flujo de OC
Auditoría	Log completo de cambios, borrados y restauración de eliminaciones
Email	Configuración de Brevo API, remitente, templates
Sistema	Información técnica, versión, fechas de sincronización

9.2 Config → Reposición

Pantalla crítica que controla el comportamiento del algoritmo. Dividida en 3 bloques:

Bloque A — Parámetros por tipo de producto: tabla con una fila por tipo (PUERTAS, PISOS, REVESTIMIENTOS, etc.) donde se edita inline el número de días de fabricación y el periodo de cobertura deseado. Afecta directamente al algoritmo de reposición.

Bloque B — Parámetros por clase ABCD: tabla con los 4 niveles (A, B, C, D) donde se edita el número de días de emergencia. Los productos de Clase A típicamente llevan más días (más crítico).

Bloque C — Parámetros avanzados del promedio (v48): umbral de quiebre %, cantidad de meses a considerar (3/4/6/12) y toggle 'Excluir mes en curso' — este último evita sesgar el cálculo usando ventas de un mes incompleto.

9.3 Config → Notificaciones (v48)

Tabla con los 16 estados del flujo de OC. Por cada uno se configura:

- **Usuario destino:** dropdown con los usuarios activos del sistema
- **CC Admin:** checkbox para poner al admin en copia
- **Activo:** checkbox para habilitar/deshabilitar el envío
- **Descripción:** texto libre explicando el propósito de la notificación

Los cambios se guardan al instante (sin botón 'Guardar' separado). La tabla **config_notificaciones** reemplazó al mapeo hardcoded que existía antes de v48, haciendo el sistema flexible a cambios organizacionales sin tocar código.

9.4 Config → Auditoría

Bitácora completa de todas las modificaciones del sistema. Incluye creaciones, actualizaciones y eliminaciones con:

- Tabla afectada y ID del registro
- Usuario que realizó la acción y fecha exacta
- Valores antes y después del cambio (diff visible)
- Para eliminaciones: botón de **restaurar** que recupera el registro tal como estaba

9.5 Config → Email

Configuración de la cuenta Brevo que envía los emails transaccionales. Incluye el API key, el remitente (nombre y dirección), y botón de prueba que envía un email de test al admin. El sistema también lleva un contador del uso diario (300 gratis en el plan actual).

10. Auditoría y trazabilidad

El sistema implementa tres mecanismos complementarios de trazabilidad, que juntos permiten reconstruir exactamente qué ocurrió en cualquier momento:

10.1 Tabla 'firmas'

Cada transición de estado de OC, cada aprobación, cada modificación crítica genera una fila en la tabla **firmas** con: ID de OC, usuario, rol al momento de la acción, estado anterior, estado nuevo, comentario del usuario, fecha y hora exacta, y un campo libre con datos de contexto (por ejemplo, los ítems modificados o el monto de un pago).

10.2 Tabla 'notificaciones'

Cada email enviado queda registrado con: destinatario, asunto, cuerpo, estado (entregado, fallido, rebotado), código de respuesta del servidor Brevo, y la firma asociada que disparó la notificación. Permite diagnosticar problemas de entrega o verificar que alguien recibió un aviso.

10.3 Tabla 'audit_log'

Bitácora general a nivel base de datos. Incluye cambios en cualquier tabla relevante: productos, parámetros, usuarios, proveedores, configuración. Cada fila tiene el usuario, la operación (INSERT/UPDATE/DELETE), la tabla, el ID del registro, los valores completos antes y después. Se consulta desde **Config** → **Auditoría** con filtros por tabla, usuario y rango de fecha.

10.4 Restauración de eliminaciones

Desde el panel de auditoría, cualquier registro eliminado puede restaurarse con un click. El sistema re-inserta la fila con los valores originales y genera una nueva entrada en el log marcando la restauración. Esto cubre accidentes o decisiones revertidas.

Recomendación: revisar el panel de Auditoría semanalmente, especialmente después de eventos críticos como cancelaciones de OC, cambios de parámetros de reposición o reemplazo de costeos post-cierre. Esto mantiene el control interno activo y detecta usos inadecuados del sistema.

11. Glosario y referencias

Término	Definición
ABCD	Clasificación de productos según participación en ventas: A (80% acumulado) = más críticos
BSALE	Sistema POS/ERP externo del que se extraen ventas y stock
Brevo	Servicio SMTP transaccional usado para envío de emails
CD Maipú	Centro de distribución principal ubicado en Maipú, Región Metropolitana
Compensación	Ajuste del promedio excluyendo meses con quiebre (para no subestimar demanda)
Costeo	Cálculo del costo unitario real de producto importado incluyendo todos los gastos
Días de cobertura	Cuántos días dura el stock actual a ritmo de venta promedio
Días de emergencia	Buffer de seguridad adicional al lead time (varía por clase ABCD)
Días de fabricación	Lead time: tiempo entre pedir y recibir mercadería
FOB	Free On Board — precio del proveedor puesto en puerto de embarque
IMP	Orden de Compra de Importación (proveedor extranjero, pago USD)
Lead time	Tiempo de respuesta del proveedor (días_fabricación)
NAC	Orden de Compra Nacional (proveedor chileno, pago CLP)
OC	Orden de Compra
Período de cobertura	Días de stock que se busca mantener disponibles (por tipo de producto)
Proforma	Cotización formal emitida por el proveedor antes del pedido firme
Punto de reorden	Nivel de stock que al cruzarse dispara la necesidad de pedir más
SKU	Stock Keeping Unit — código único del producto
Tránsito	Mercadería pedida pero no recibida aún. Suma stock virtual para planificación
Umbral de quiebre	% del venta máxima mensual debajo del cual se considera mes anómalo

Documentos relacionados

- **Flujograma del Proceso de OC (v50)**: detalle completo de los 12 estados, transiciones y validaciones
- **SOP P07 — Módulo de Abastecimiento**: procedimientos operativos estándar de Outlet de Puertas
- **Migration SQL v48**: scripts de cambios de base de datos aplicados
- **Informe de revisión del flujo v48**: 10 recomendaciones de mejora priorizadas

Este manual corresponde a la versión **50** del ERP. Las actualizaciones más recientes incluyen: sistema de notificaciones configurable, persistencia de sesión y filtros en localStorage, cancelación de OC en cualquier estado (admin), protección de costeos post-cierre, multi-selección de filtros en Reposición, algoritmo con exclusión del mes en curso, módulos de Cobertura (heatmap con marcadores) y Llegadas (calendario mensual).